



Материали за подготовка - Операционни системи (ИУЧ - СПП)

Клас: 126 | Предмет: Операционни системи (ИУЧ - СПП)

Дата на контролната работа: _____

1. Конзолни команди. Работа с файлове и директории

1.1. Навигиране във файловата система

Команда	Описание	Пример
<code>pwd</code>	Показва текущата директория (print working directory)	<pre>\$ pwd /home/student</pre>
<code>cd</code> [директория]	Променя текущата директория	<pre>\$ cd documents \$ cd ~ \$ cd ..</pre>
<code>cd ~</code>	Отиване в домашната директория	-
<code>cd ..</code>	Отиване една директория нагоре	-
<code>cd -</code>	Връщане в предишната директория	-

<code>ls</code>	Показва файловете в директория	<code>\$ ls</code>
<code>ls -la</code>	Показва всички файлове с подробности	<code>\$ ls -la</code>

1.2. Създаване на файлове и директории

Команда	Описание	Пример
<code>mkdir</code> [име]	Създава нова директория	<code>\$ mkdir документи</code>
<code>mkdir -p</code> [път]	Създава директории рекурсивно	<code>\$ mkdir -p dir1/dir2/dir3</code>
<code>touch</code> [файл]	Създава празен файл	<code>\$ touch file.txt</code>

1.3. Копиране, преместване и преименуване

Команда	Описание	Пример
<code>cp</code> [източник] [цел]	Копира файл или директория	<code>\$ cp file.txt backup/</code>
<code>cp -r</code> [директория] [цел]	Копира директория рекурсивно	<code>\$ cp -r source/ dest/</code>

```
mv [източник]  
[цел]
```

Премества или
преименува файл/
директория

```
$ mv old.txt  
new.txt
```

1.4. Изтриване

Команда	Описание	Пример
<pre>rm [файл]</pre>	Изтрива файл	<pre>\$ rm temp.txt</pre>
<pre>rm -r [директория]</pre>	Изтрива директория рекурсивно	<pre>\$ rm -r old_dir</pre>
<pre>rm -i [файл]</pre>	Изтрива с потвърждение	<pre>\$ rm -i file.txt</pre>

Внимание! Командата `rm` изтрива файловете безвъзвратно! Винаги проверявайте преди изтриване.

1.5. Преглед на файлове

Команда	Описание	Пример
<pre>cat [файл]</pre>	Показва целия файл	<pre>\$ cat readme.txt</pre>
<pre>head -n [брой] [файл]</pre>	Показва първите N реда	<pre>\$ head -10 file.txt</pre>
<pre>tail -n [брой] [файл]</pre>	Показва последните N реда	<pre>\$ tail -5 log.txt</pre>

```
less [файл]
```

Показва файл страница
по страница

```
$ less  
document.txt
```

1.6. Търсене

Команда find:

```
$ find . -name "*.txt"          # Намира всички .txt фа  
$ find . -type f               # Намира само файлове  
$ find . -type d               # Намира само директории  
$ find . -size +1M             # Намира файлове по-голем
```

Команда grep:

```
$ grep "текст" file.txt        # Търси дума в файл  
$ grep -r "текст" .           # Търси в всички файлове р  
$ grep -i "текст" file.txt     # Търси без значение на ре
```

2. Пакетни системи и мениджъри. Инсталиране на пакети/софтуер

2.1. Какво е пакетен мениджър?

Пакетният мениджър е програма, която:

- Автоматизира инсталирането на софтуер
- Управлява зависимости между програми
- Позволява лесно обновяване и премахване на софтуер

- Гарантира сигурност чрез проверени източници

2.2. Пакетни мениджъри в различни дистрибуции

Дистрибуция	Пакетен мениджър	Формат на пакети
Debian / Ubuntu	apt, dpkg	.deb
Red Hat / CentOS	yum, rpm	.rpm
Arch Linux	pacman	.pkg.tar.xz
Slackware	pkgtool	.tgz

2.3. Основни команди с apt (Debian/Ubuntu)

Команда	Описание	Пример
<code>apt update</code>	Обновява списъка с налични пакети	<code>\$ sudo apt update</code>
<code>apt install [пакет]</code>	Инсталира пакет	<code>\$ sudo apt install vim</code>
<code>apt remove [пакет]</code>	Премахва пакет	<code>\$ sudo apt remove nano</code>
<code>apt search [ключова дума]</code>	Търси пакети	<code>\$ apt search editor</code>
<code>apt list -- installed</code>	Показва инсталираните пакети	<code>\$ apt list -- installed</code>

```
apt upgrade
```

Обновява всички
инсталирани пакети

```
$ sudo apt  
upgrade
```

2.4. Основни команди с yum/rpm (Red Hat/CentOS)

Команда	Описание	Пример
<pre>yum install [пакет]</pre>	Инсталира пакет	<pre>\$ sudo yum install vim</pre>
<pre>yum remove [пакет]</pre>	Премахва пакет	<pre>\$ sudo yum remove nano</pre>
<pre>yum search [ключова дума]</pre>	Търси пакети	<pre>\$ yum search editor</pre>
<pre>rpm -i [файл.rpm]</pre>	Инсталира .rpm файл директно	<pre>\$ sudo rpm -i package.rpm</pre>

3. Процеси. Пакетна обработка, многозадачност, времееделение

3.1. Какво е процес?

Процес е програма в изпълнение. Всяка изпълняваща се програма е процес.

- Процесът има свой уникален идентификатор (PID - Process ID)
- Всеки процес има собственик (потребител)
- Процесът заема памет и процесорно време

3.2. Основни състояния на процесите

Състояние	Описание
New (Нов)	Процесът е създаден, но още не е започнал изпълнение
Running (Изпълняващ се)	Процесът се изпълнява в момента
Waiting/Blocked (Чакащ)	Процесът чака ресурс (вход/изход, памет и др.)
Ready (Готов)	Процесът е готов за изпълнение, но чака процесор
Terminated (Завършен)	Процесът е завършил изпълнението си

3.3. Команди за работа с процеси

Команда	Описание	Пример
<code>ps</code>	Показва процесите в текущата сесия	<code>\$ ps</code>
<code>ps aux</code>	Показва всички процеси с подробности	<code>\$ ps aux</code>
<code>top</code>	Показва процеси в реално време (интерактивно)	<code>\$ top</code>
<code>kill [PID]</code>	Изпраща сигнал за спиране на процес	<code>\$ kill 1234</code>

<code>kill -9 [PID]</code>	Принудително спиране на процес	<code>\$ kill -9 1234</code>
<code>killall [име]</code>	Спира всички процеси с дадено име	<code>\$ killall firefox</code>
<code>jobs</code>	Показва задачите в текущата сесия	<code>\$ jobs</code>

3.4. Пакетна обработка, многозадачност, времоделене

- **Пакетна обработка:** Изпълнение на задачи без потребителска намеса
- **Многозадачност:** Едновременно изпълнение на няколко задачи
- **Времоделене (Time-sharing):** Разделяне на процесорното време между процесите

4. Потребители и групи. Права за достъп до файлове и директории

4.1. Права за достъп (Permissions)

Всеки файл и директория в Linux има права за достъп:

- **r (read)** - право за четене
- **w (write)** - право за писане
- **x (execute)** - право за изпълнение

Правата се дават на три групи:

- **u (user/owner)** - собственик на файла
- **g (group)** - групата на собственика
- **o (others)** - всички останали

4.2. Представяне на правата

Пример: `rw xr - -`

- `rw x` - собственикът има права за четене, писане и изпълнение
- `r - x` - групата има права за четене и изпълнение
- `r - -` - останалите имат само право за четене

Правата могат да се представят и с числа (октална система):

- `r` = 4
- `w` = 2
- `x` = 1

Примери:

- `755` = `rw xr - x` (7=4+2+1, 5=4+1, 5=4+1)
- `644` = `rw - r - r - -` (6=4+2, 4=4, 4=4)
- `777` = `rw xr wx rw x` (всички права за всички)

4.3. Команди за работа с права

Команда	Описание	Пример
<code>chmod [права] [файл]</code>	Променя правата на достъп	<pre>\$ chmod 755 script.sh \$ chmod u+x file.txt</pre>
<code>chown [собственик] [файл]</code>	Променя собственика на файл	<pre>\$ sudo chown user file.txt</pre>

```
chgrp [група]  
[файл]
```

Променя групата на
файл

```
$ sudo chgrp  
students file.txt
```

4.4. Потребители и групи

Команда	Описание	Пример
<code>whoami</code>	Показва текущия потребител	<code>\$ whoami</code>
<code>id</code>	Показва ID на потребителя и групите	<code>\$ id</code>
<code>groups</code>	Показва групите на текущия потребител	<code>\$ groups</code>

5. Услуги. Стартиране и спиране на услуги

5.1. Какво е услуга (Service)?

Услуга е програма, която работи на заден фон и изпълнява системни функции. Примери:

- Уеб сървър (Apache, Nginx)
- База данни (MySQL, PostgreSQL)
- Мрежови услуги
- Системни услуги (вход, мрежа и др.)

5.2. Управление на услуги (systemd)

Команда	Описание	Пример
---------	----------	--------

<code>systemctl start [услуга]</code>	Стартира услуга	<code>\$ sudo systemctl start apache2</code>
<code>systemctl stop [услуга]</code>	Спира услуга	<code>\$ sudo systemctl stop apache2</code>
<code>systemctl restart [услуга]</code>	Рестартира услуга	<code>\$ sudo systemctl restart apache2</code>
<code>systemctl status [услуга]</code>	Показва състоянието на услуга	<code>\$ systemctl status apache2</code>
<code>systemctl enable [услуга]</code>	Разрешава автоматично стартиране	<code>\$ sudo systemctl enable apache2</code>
<code>systemctl disable [услуга]</code>	Забранява автоматично стартиране	<code>\$ sudo systemctl disable apache2</code>

5.3. Стари команди (service)

```
$ sudo service apache2 start      # Стартира услуга
$ sudo service apache2 stop      # Спира услуга
$ sudo service apache2 restart    # Рестартира услуга
$ sudo service apache2 status     # Показва състоянието
```

6. Файлови системи. Физическа и логическа организация

6.1. Какво е файлова система?

Файловата система определя как се съхраняват и организират файловете на диска.

- **Физическа организация:** Как данните са записани физически на диска
- **Логическа организация:** Как потребителят вижда файловете (директории, файлове)

6.2. Примери за файлови системи

Файлова система	Операционна система	Описание
ext4	Linux	Най-разпространената файлова система в Linux
NTFS	Windows	Новата файлова система на Windows
FAT32	Windows, универсална	Стара файлова система, съвместима с много устройства
ReiserFS	Linux	Бърза файлова система за Linux
HFS+	macOS	Файлова система на Apple Mac

6.3. Команди за работа с файлови системи

Команда	Описание	Пример
<code>df -h</code>	Показва използваното пространство на диска	<code>\$ df -h</code>

```
du -h  
[директория]
```

Показва размера на
директория

```
$ du -h  
documents/
```

```
mount
```

Показва монтираните
файлови системи

```
$ mount
```

7. Създаване и изпълнение на прости shell скриптове

7.1. Какво е shell скрипт?

Shell скрипт е файл, съдържащ поредица от команди, които се изпълняват последователно. Скриптовете автоматизират задачи.

7.2. Създаване на shell скрипт

Стъпка 1: Създайте файл със скрипт

```
$ nano hello.sh
```

Стъпка 2: Добавете съдържание:

```
#!/bin/bash  
# Това е коментар  
echo "Здравей, свят!"  
echo "Днес е $(date)"
```

Стъпка 3: Направете файла изпълним:

```
$ chmod +x hello.sh
```

Стъпка 4: Изпълнете скрипта:

```
$ ./hello.sh
```

7.3. Основни елементи на shell скрипт

- **Shebang:** `#!/bin/bash` - определя интерпретатора
- **Коментари:** `# Това е коментар`
- **Променливи:** `NAME="Иван"`
- **Изход:** `echo "Текст"`
- **Вход:** `read VARIABLE`

7.4. Примери за прости скриптове

Пример 1: Здравей

```
#!/bin/bash
echo "Как се казваш?"
read name
echo "Здравей, $name!"
```

Пример 2: Създаване на директория

```
#!/bin/bash
echo "Въведете име на директория:"
read dirname
mkdir $dirname
echo "Директорията $dirname е създадена!"
```

Пример 3: Проверка на файл

```
#!/bin/bash
echo "Въведете име на файл:"
read filename

if [ -f "$filename" ]; then
    echo "Файлът $filename съществува!"
    echo "Размер: $(du -h $filename | cut -f1)"
else
    echo "Файлът $filename не съществува!"
fi
```

7.5. Условия и цикли

Условие if:

```
if [ условие ]; then
    команди
else
    команди
fi
```

Цикъл for:

```
for i in 1 2 3 4 5; do
    echo "Номер: $i"
done
```

Цикъл while:

```
counter=1
while [ $counter -le 5 ]; do
    echo "Стойност: $counter"
```

```
counter=$((counter + 1))
done
```

8. Полезни команди и съвети

8.1. Комбиниране на команди

Символ	Описание	Пример
	Pipe - пренасочва изхода към друга команда	<code>\$ ls -la grep txt</code>
>	Пренасочва изхода във файл (заменя)	<code>\$ ls > files.txt</code>
>>	Добавя изхода към файл	<code>\$ echo "ново" >> file.txt</code>
&	Изпълнява команда на заден фон	<code>\$ firefox &</code>

8.2. Wildcards (маски)

- `*` - замества нула или повече символа (`*.txt` - всички .txt файлове)
- `?` - замества точно един символ (`file?.txt` - file1.txt, file2.txt и др.)
- `[abc]` - замества един от символите a, b или c
- `[0-9]` - замества една цифра от 0 до 9

 **Важно за безопасност!**

- Винаги проверявайте командите преди изпълнение
- Избягвайте `rm -rf` без внимателна проверка
- Използвайте `sudo` само когато е необходимо
- Правите резервни копия на важни данни

9. Упражнения за подготовка

Упражнение 1: Навигация и файлове

Изпълнете следните команди:

1. Покажете текущата директория
2. Създайте директория "упражнения"
3. Влезте в директорията
4. Създайте файл "test.txt"
5. Копирайте файла като "backup.txt"
6. Покажете всички файлове с подробности

Упражнение 2: Права на достъп

Практикувайте с права:

1. Създайте файл "script.sh"
2. Променете правата му на 755
3. Проверете правата с `ls -l`
4. Обяснете какво означават правата

Упражнение 3: Shell скрипт

Създайте скрипт, който:

1. Пита за име на потребител

2. Пита за име на директория
3. Създава директорията
4. Създава файл "readme.txt" в директорията
5. Пише поздравителен текст в файла

✓ Ключови точки за контролната работа

- Знаете основните команди за навигация: `pwd`, `cd`, `ls`
- Можете да създавате и управлявате файлове и директории: `mkdir`, `touch`, `cp`, `mv`, `rm`
- Разбирате пакетните мениджъри: `apt`, `yum`, `rpm`, `dpkg`
- Знаете какво е процес и основните му състояния
- Можете да работите с процеси: `ps`, `top`, `kill`
- Разбирате правата за достъп: `rwX`, `chmod`, `chown`
- Знаете как да управлявате услуги: `systemctl`
- Разбирате различните файлови системи: ext4, NTFS, FAT32
- Можете да създавате и изпълнявате прости shell скриптове

Успех на контролната работа! 🎓